Лекция: IoT-сети. Протоколы MQTT и Zigbee

---

1. Введение в IoT-сети

Интернет вещей (IoT) — это экосистема физических устройств, оснащенных датчиками, программным обеспечением и сетевыми интерфейсами для обмена данными через интернет.
Цель IoT: Автоматизация процессов, сбор данных в реальном времени, повышение эффективности в умных домах, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах.

Основные требования к IoT-сетям:

- **Низкое энергопотребление**: Устройства часто работают от батарей.
- **Масштабируемость**: Поддержка тысяч устройств в одной сети.
- **Надежность**: Устойчивость к помехам и потерям данных.
- **Безопасность**: Защита от несанкционированного доступа.

---

2. Протокол MQTT

2.1 Что такое MQTT?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) — это легковесный протокол для обмена сообщениями между устройствами IoT.
Особенности:

- Работает по модели **публикация-подписка (Pub/Sub)**.
- Использует TCP/IP для гарантированной доставки данных.
- Минимальные накладные расходы (заголовок сообщения — всего 2 байта).

2.2 Архитектура MQTT

- **Брокер (Broker)**: Центральный сервер, который принимает сообщения от издателей и распределяет их подписчикам.
- **Клиенты (Clients)**: Устройства или приложения, которые могут быть:
  - **Издателями (Publishers)**: Отправляют данные в топики.
  - **Подписчиками (Subscribers)**: Получают данные из топиков.
- **Топики (Topics)**: Иерархические каналы для классификации сообщений (например, `home/kitchen/temperature`).

Пример работы:

1. Датчик температуры (Publisher) отправляет данные в топик `home/kitchen/temperature` через брокер.
2. Приложение для умного дома (Subscriber) подписывается на этот топик и получает обновления.

2.3 Качество обслуживания (QoS)

Уровень	Описание
QoS 0	Доставка «не более одного раза» (без подтверждения).
QoS 1	Доставка «минимум один раз» (подтверждение получения).
QoS 2	Точно один раз (гарантированная доставка с двухэтапным подтверждением).

2.4 Преимущества MQTT

- Энергоэффективность: Подходит для устройств с ограниченными ресурсами.
- Масштабируемость: Поддержка миллионов устройств.
- Гибкость: Любые данные (JSON, бинарные форматы).

Примеры использования:

- Умные счетчики энергии.
- Мониторинг транспорта (GPS-трекеры).
- Управление промышленным оборудованием.

2.5 Недостатки MQTT

- Зависимость от брокера: Если брокер недоступен, связь прерывается.
- Отсутствие встроенной безопасности: Необходимо настраивать TLS/SSL и аутентификацию.

---

3. Протокол Zigbee

3.1 Что такое Zigbee?

Zigbee — это стандарт беспроводной связи для IoT, работающий на частоте **2.4 ГГц** (также 868 МГц в Европе, 915 МГц в США).
Особенности:

- Использует **сетевую топологию «ячеистая сеть» (Mesh)**.
- Низкое энергопотребление: Устройства могут работать годами от батареек.
- Стандартизация: Управляется альянсом **Zigbee Alliance** (сейчас объединен с **Connectivity Standards Alliance**).

3.2 Архитектура Zigbee

- **Координатор (Coordinator)**: Главное устройство, инициализирующее сеть (только одно в сети).
- **Роутер (Router)**: Передает данные и расширяет зону покрытия.
- **Конечное устройство (End Device)**: Датчики или исполнительные устройства (не передают чужие данные).

Топологии сети:

- **Звезда (Star)**: Все устройства подключаются к координатору.
- **Дерево (Tree)**: Иерархическая структура с роутерами.

- **Сетка (Mesh)**: Устройства соединяются друг с другом, обеспечивая избыточность путей.

3.3 Профили Zigbee

- **Zigbee Home Automation (ZHA)**: Умные дома (лампы, розетки, датчики).
- **Zigbee Light Link (ZLL)**: Управление освещением.
- **Zigbee Smart Energy**: Учет электроэнергии.

3.4 Преимущества Zigbee

- **Самовосстанавливающиеся сети**: Автоматический поиск новых путей при обрыве связи.
- **Низкая задержка**: Подходит для систем реального времени.
- **Безопасность**: AES-128 шифрование.

Примеры использования:

- Умные дома (Philips Hue, Xiaomi Aqara).
- Промышленная автоматизация.
- Медицинские устройства (мониторинг пациентов).

3.5 Недостатки Zigbee

- Ограниченная пропускная способность (до 250 Кбит/с).
- Проблемы совместимости между устройствами разных производителей.

---

4. Сравнение MQTT и Zigbee

Параметр	MQTT	Zigbee
Стек	Прикладной уровень (L7)	Физический + канальный уровень (L1-L2)
Топология	Клиент-сервер	Mesh, звезда, дерево
Энергопотребление	Низкое (зависит от реализации)	Очень низкое
Дальность связи	Зависит от транспорта (Wi-Fi, LPWAN)	До 100 м (увеличивается через Mesh)
Использование	Облачные системы, промышленность	Умный дом, локальные сети

Когда выбирать MQTT:

- Нужна интеграция с облаком.
- Требуется высокая масштабируемость.
- Устройства подключены через интернет.

Когда выбирать Zigbee:

- Локальная сеть без доступа к интернету.
- Необходима Mesh-топология.

- Ограниченное энергопотребление.

---

5. Безопасность в IoT-сетях

5.1 Угрозы

- **Перехват данных**: MITM-атаки.
- **Взлом устройств**: Подмена команд (например, отключение системы безопасности).
- **DoS-атаки**: Перегрузка сети.

5.2 Защита для MQTT

- **TLS/SSL**: Шифрование трафика между клиентами и брокером.
- **Аутентификация**: Логины, пароли, сертификаты.
- **ACL (Access Control Lists)**: Ограничение прав доступа к топикам.

5.3 Защита для Zigbee

- **AES-128**: Шифрование на канальном уровне.
- **Network Key**: Общий ключ для сети.
- **Trust Center**: Централизованное управление безопасностью (в Zigbee Pro).

---

6. Примеры IoT-сетей

6.1 Умный дом на Zigbee

- **Устройства**: Датчики движения, умные лампы, термостаты.
- **Контроллер**: Xiaomi Gateway или Samsung SmartThings.
- **Связь**: Mesh-сеть обеспечивает покрытие всего дома.

6.2 Промышленный мониторинг на MQTT

- **Датчики**: Температура, вибрация, давление.
- **Брокер**: Mosquitto или AWS IoT Core.
- **Визуализация**: Данные в Grafana через подписку на топики.

---

7. Тренды и будущее IoT

- **LPWAN-сети**: LoRaWAN, NB-IoT для устройств с низким энергопотреблением и большой дальностью.
- **5G и IoT**: Ультранизкая задержка для автономных систем (беспилотники, роботы).
- **AI на edge**: Обработка данных на устройствах, а не в облаке.

---

8. Заключение

MQTT и **Zigbee** — ключевые технологии для IoT, каждая со своей нишей. Выбор зависит от задач:

- **MQTT** идеален для облачных решений и промышленности.
- **Zigbee** доминирует в умных домах благодаря Mesh-сетям и низкому энергопотреблению.

Рекомендации:

- Используйте **Zigbee** для локальных решений с десятками устройств.
- Выбирайте **MQTT** для масштабируемых систем с интеграцией в облако.
- Всегда внедряйте стандарты безопасности на этапе проектирования.

Практика:

1. Разверните брокер MQTT (Mosquitto) и отправьте данные с датчика через Arduino.
2. Создайте Mesh-сеть Zigbee с помощью устройств Xiaomi Aqara и шлюза.